

제4회 경남AI·SW경진대회 · ③ 제조·피지컬 AI Agent

창고 안전 순찰 AI 에이전트

작업자 바디캠과 CCTV로 위험 요소를 판정·재확인하고 조치 지시서를 만드는 피지컬 AI

IBDP 팀 · 문상균, 이승혜, 조현준

2026-10-06

1. 문제: 창고 순찰 점검은 사람 눈에 의존한다

25.2%

2025년 사고재해자 113,305명 중 넘어짐 28,606명, 재해 유형 1위
(고용노동부 「2025년 산업재해 현황」)

창고의 위험 요소

- 바닥 유출 → 미끄러짐
- 통로에 방치된 공구·자재 → 걸려 넘어짐
- 불안정 적재 → 무너짐·맞음
- 쓰러지거나 가로막힌 소화기 → 화재 초기 대응 실패

지금의 순찰 점검

놓치기 쉽다

작업자가 걸으며 눈으로만 확인. 잠깐 보고 지나친 것, 경로에서 먼 것은 빠짐

기록이 남지 않는다

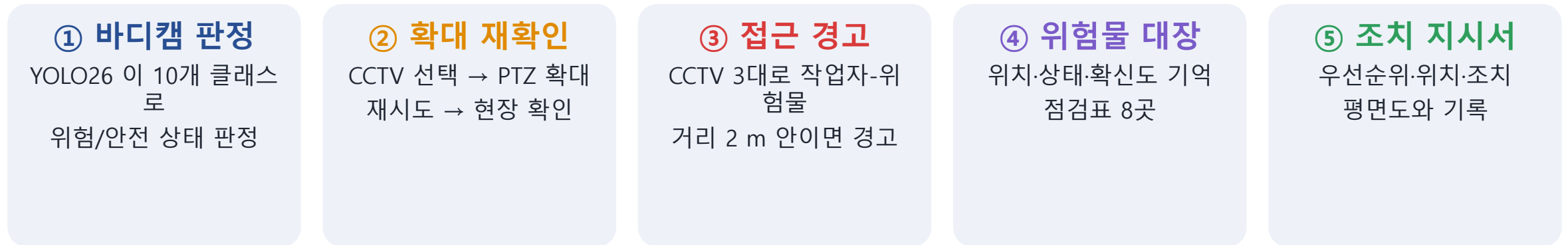
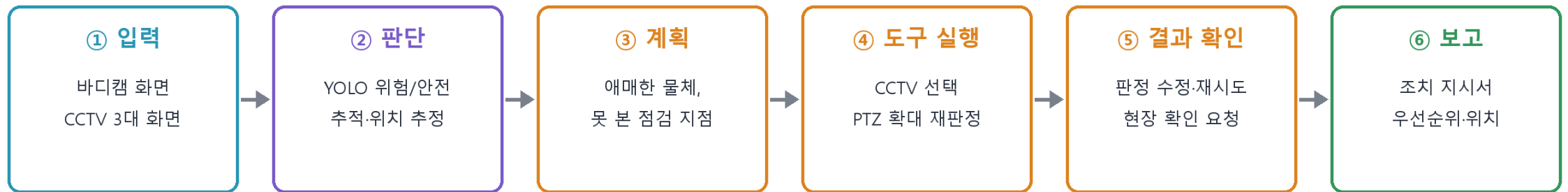
무엇을 어디서 어떤 근거로 위험하다고 봤는지 남지 않아 조치 지시와 추적이 어려움

다가가는 순간을 모른다

작업자가 위험물 바로 옆을 지나가는 아차사고를 관리자가 알 수 없음

2. 해결: 순찰하며 판정하고, 애매하면 스스로 재확인하는 AI 에이전트

작업자 바디캠과 CCTV 로 위험/안전을 판정하고, 애매한 것은 볼 수 있는 CCTV 를 골라 확대해 다시 확인한 뒤, 작업자 접근을 경고하고 조치 지시서를 만든다



로봇 없이 바디캠과 기존 CCTV(PTZ) 만으로 동작 · 위험 데이터는 디지털 트윈에서 합성

3. 에이전트 구조 (Goal · Plan · Reasoning · Tool · Memory · Feedback)

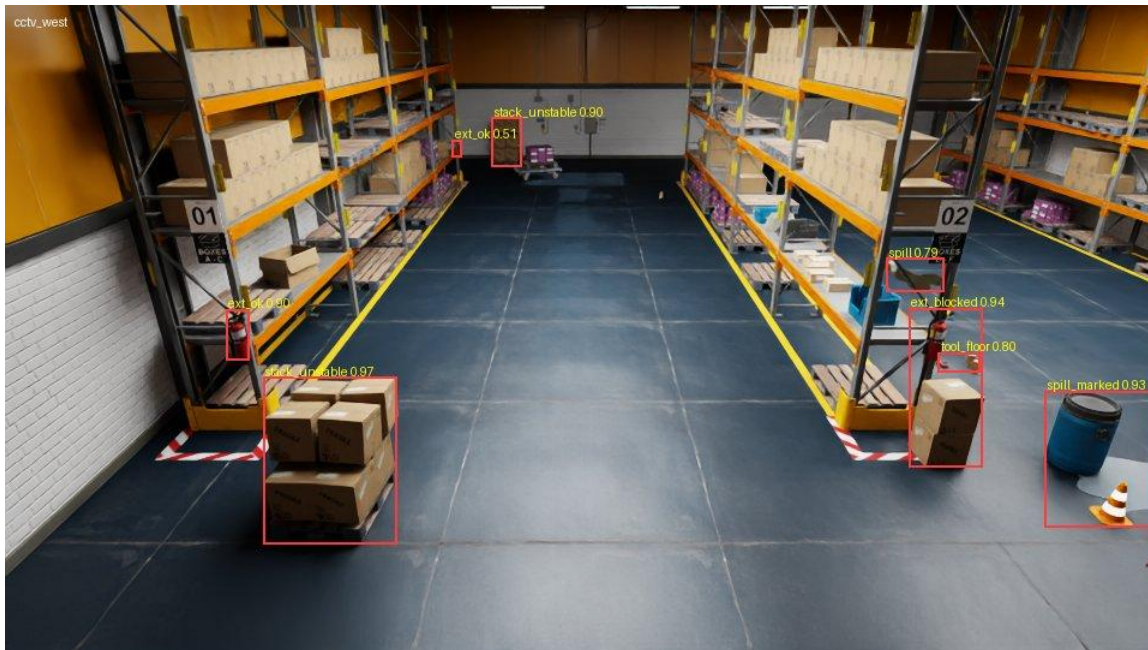
창고 안전 순찰 AI 에이전트 구조



재확인: CCTV 선택 → PTZ 방향·화각 명령 → 확대 화면 YOLO 재판정 → 대장 수정 (못 찾으면 다음 CCTV, 그래도 안 되면 현장 확인)

Goal	Planning	Reasoning	Tool Use	Memory	Feedback
위험물 판정, 접근 경고, 조치 지시서	도면으로 점검표 8곳, 지정별 CCTV 계산	재확인 필요 판단 (잠깐 보임, 엇갈림)	바디캠·CCTV·PTZ 명령·YOL O	위험물 대장 (위치·판정 표·상태)	판정 수정, 다른 CCTV 재시도, 현장 확인

4. 디지털 트윈과 학습 데이터



NVIDIA Isaac Sim 6.0 실사 참고

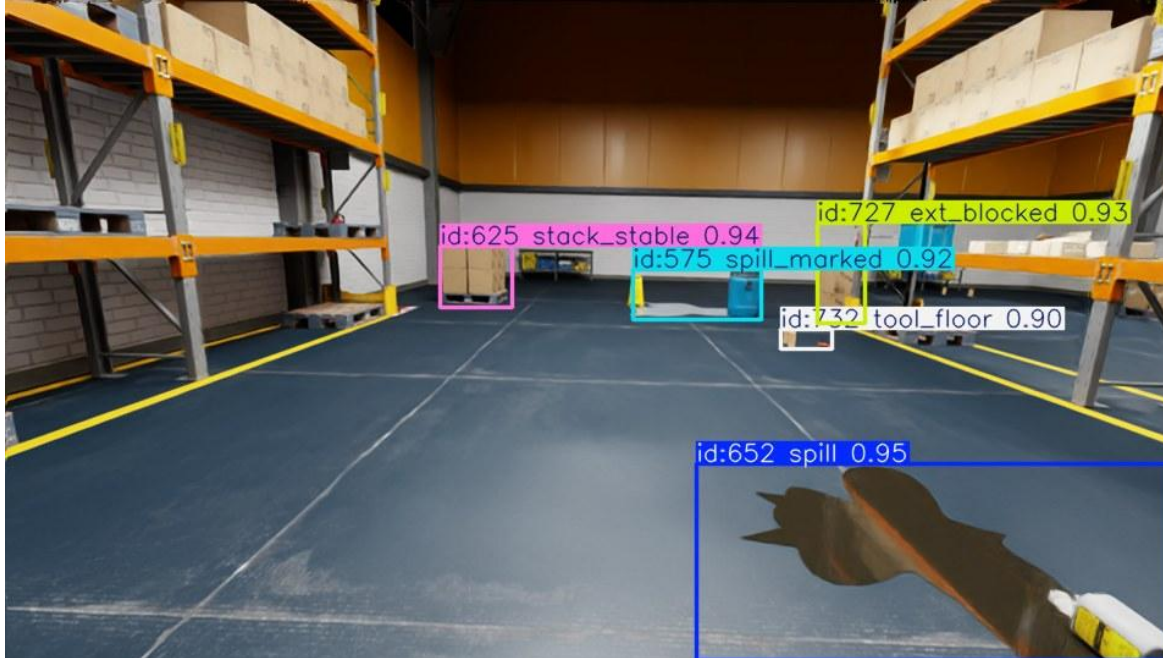
- NVIDIA 소품(소화기, 표지판, 라바콘, 상자, 팔레트, 작업대, 작업자)
- YCB 실물 스캔 도구 (드릴, 클램프, 가위, 나무토막)
- Replicator 로 정답 박스 자동 생성, 정답표로 채점

종류	위험	안전
바닥 유출	조치 없음	표지판·라바콘
공구·자재	통로 바닥	작업대 위
적재	기울어짐	반듯함
소화기	쓰러짐 / 가로막힘	제자리

합성 데이터 4000장 → YOLO26s

- 바디캠 55%, CCTV 30%, 자유 시점 15% · 조명·흔들림 무작위
- 같은 종류를 위험/안전 상태로 함께 배치 → 모양이 아니라 상태를 학습
- 검증 mAP50 **0.923** (mAP50-95 0.733), 위험/안전 짝 혼동 1~4%
- 960 px, 80 epoch, RTX 4060 Ti 에서 약 2.2시간

5. 핵심 구현 ① 바디캠 판정과 CCTV 접근 경고



바디캠 YOLO 판정

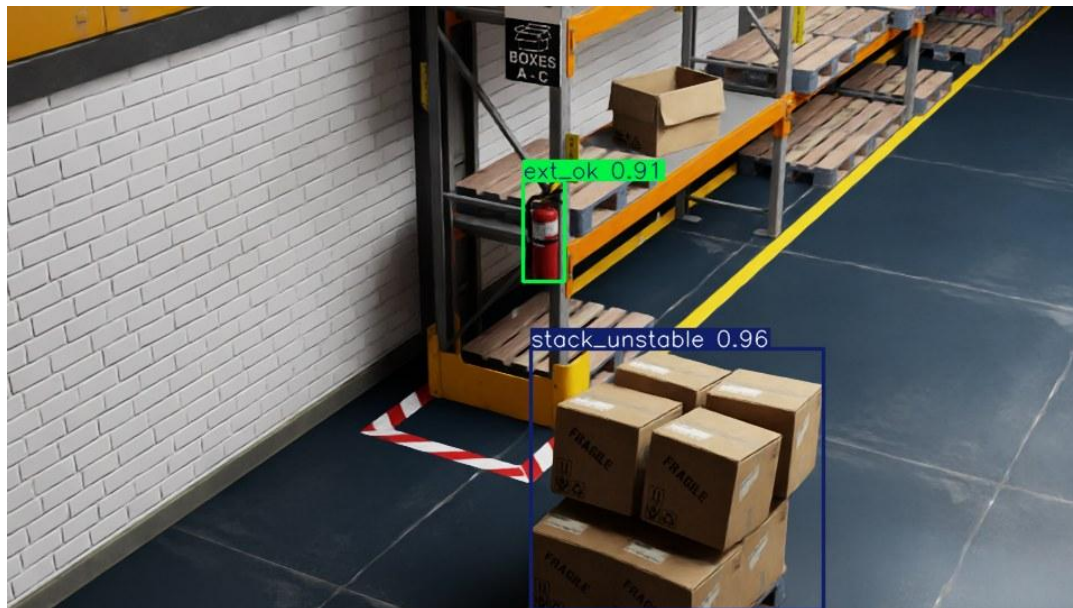
- 가슴 높이 1.38 m, 걸음마다 흔들리는 시점
- ByteTrack 추적으로 같은 물체 판정을 모아 3프레임이면 확정
- 박스를 바닥에 투영해 위치 → 위험물 대장



CCTV 접근 경고

- 작업자·위험물 박스를 바닥 좌표로 바꿔 거리 계산
- 2 m 안이면 경고, 그 위험물 우선순위 상향 (거리 오차 중앙값 0.29 m)
- 20 m 넘는 추정, 발밑 그림자 오인은 제외

6. 핵심 구현 ② CCTV 선택·확대 재확인과 조치 지시서



창고 안전 순찰 조치 지시서
작업자 바디캠 + CCTV 3대 + YOLO 판정, 에이전트 재확인 결과 · 시나리오 1

10
위험 (긴급 3)

2
현장 확인

8
안전 확인

7/8
점검표

#	우선	판정	위치	조치	근거
1	긴급	위험	방치된 유출 (기름/물)	유출물 제거. 치우기 전까지 미끄럼 주의 표지판과 라바콘 설치	바디캠 95프레임 · 접근 경고 3회 확신도 98%
2	긴급	위험	무너질 듯한 적재	기울어진 상단 상자를 내려 다시 쌓고 떨어진 상자 회수. 그 전까지 주변 통행 제한	바디캠 116프레임 · 접근 경고 1회 확신도 95%
3	긴급	위험	방치된 유출 (기름/물)	유출물 제거. 치우기 전까지 미끄럼 주의 표지판과 라바콘 설치	바디캠 57프레임 · 접근 경고 1회 확신도 100%
4	중등	위험	무너질 듯한 적재	기울어진 상단 상자를 내려 다시 쌓고 떨어진 상자 회수. 그 전까지 주변 통행 제한	바디캠 122프레임 확신도 97%
5	중등	위험	방치된 유출 (기름/물)	유출물 제거. 치우기 전까지 미끄럼 주의 표지판과 라바콘 설치	바디캠 24프레임 확신도 100%
6	중등	확인 필요	방치된 유출 (기름/물)	현장에서 직접 확인 (카메라로 확정 못 함)	바디캠 0프레임 · 접근 경고 1회 확신도 100%
7	보통	위험	통로에 방치된 공구·자재	남쪽 작업 구역	바디캠 27프레임 확신도 100%
8	보통	위험	통로에 방치된 공구·자재	서쪽 통로	바디캠 33프레임 확신도 100%
9	보통	위험	앞이 가로막힌 소화기	남쪽 작업 구역	바디캠 102프레임 확신도 100%
10	보통	위험	통로에 방치된 공구·자재	중등 통로	바디캠 36프레임 · CCTV 확대 2장 확신도 100%
11	보통	위험	쓰러진 소화기	북쪽 구역	바디캠 0프레임 · CCTV 확대 2장 확신도 100%
12	보통	확인 필요	소화기 6 (중등·북·남쪽 끝) 상태 미확인	남쪽 작업 구역	현장에서 소화기 상태 직접 확인 (CCTV 로 볼 수 없음) 바디캠 0프레임 확신도 0%

13. 0.92% 정상 배치 소화기 남쪽 장어 구역 소화기 정상 배치 바디캠 63프레임 · CCTV 확대 2장

언제 재확인하나

- 바디캠에 1~2프레임만 보이고 지나감
- 판정 표 1등 70% 미만 (엇갈림) · CCTV 경고로 처음 본 물체
- 순찰이 끝나도 못 본 점검 지점

어떻게

- 랙·적재물 가림, 거리로 CCTV 선택 → PTZ 확대 2장
- 못 찾거나 확신 50% 미만 → 다른 CCTV → 현장 확인
- 확대 화면 위치로 대장 위치 보정, 중복 병합

조치 지시서: 평면도(번호 = 우선순위), 조치 목록, 점검표, 기록

7. 시연: 입력 → 판단 → 도구 실행 → 결과

창고 안전 순찰 AI 에이전트 Isaac Sim 시뮬레이션 · 실시간 1배속 · 00:33

① 입력: 바디캠-CCTV ② 판단: YOLO 위험/안전 ③ 도구: CCTV 확대-경고 ④ 결과: 대장-조치 지시서

작업자 바디캠 + YOLO 판정

id:625 stack_stable 0.94
id:575 spill_marked 0.92
id:670 stack_unstable 0.91
id:652 spill 0.91

CCTV west CCTV east
CCTV south CCTV south 확대 → F16

접근 경고
cctv_east: 작업자 ↔ 방치된 유출 (기름/물) 2.0 m | 동쪽 통로 → 대장 F11 우선순위 올림

위험물 대장 (지역)

안전	위험	정확확인	접근 경고	확인중
F03 정상 비치 소화기 · 재확인	F04 무너질 듯한 적재	F09 방치된 유출 (기름/물) · 접근 1	F10 통로에 방치된 공구·자재	F16 통로에 방치된 공구·자재
F05 방치된 유출 (기름/물)	F06 반듯한 적재 · 재확인	F10 통로에 방치된 공구·자재	F11 방치된 유출 (기름/물) · 접근 1	
F07 방치된 유출 (기름/물)	F08 정상 비치 소화기	F11 방치된 유출 (기름/물) · 접근 1	F12 정상 비치 소화기	
F08 정상 비치 소화기	F09 방치된 유출 (기름/물) · 접근 1	F12 정상 비치 소화기	F13 반듯한 적재	
F09 방치된 유출 (기름/물) · 접근 1	F10 통로에 방치된 공구·자재	F13 반듯한 적재	F14 조치된 유출 (표지판, 라바콘)	
F10 통로에 방치된 공구·자재	F11 방치된 유출 (기름/물) · 접근 1	F14 조치된 유출 (표지판, 라바콘)	F15 앞이 가로막힌 소화기	
F11 방치된 유출 (기름/물) · 접근 1	F12 정상 비치 소화기	F15 앞이 가로막힌 소화기		
F12 정상 비치 소화기	F13 반듯한 적재			
F13 반듯한 적재	F14 조치된 유출 (표지판, 라바콘)			
F14 조치된 유출 (표지판, 라바콘)	F15 앞이 가로막힌 소화기			
F15 앞이 가로막힌 소화기	F16 통로에 방치된 공구·자재			
F16 통로에 방치된 공구·자재				

에이전트 기록 (계획 → 판정 → 재확인 → 결과)

00:25	재확인 취소	F12 기다리는 동안 바디캠이 다시 보고 확정 → CCTV 확대 안 함
00:25	판정	바디캠 안전 정상 비치 소화기 북쪽 구역 YOLO 86% → 대장 F12
00:25	점검표	C5 소화기 5 (동쪽 랙 북쪽 끝) 확인: 안전 정상 비치 소화기 (대장 F12)
00:27	판정	바디캠 안전 반듯한 적재 남쪽 작업 구역 YOLO 92% → 대장 F13
00:27	판정	바디캠 안전 조치된 유출 (표지판, 라바콘) 남쪽 작업 구역 YOLO 87% → 대장 F14
00:28	재확인 계획	F15 남쪽 작업 구역: 바디캠에 2프레임만 보이고 지나감 (앞이 가로막힌 소화기?) → cctv_west 확대로 재확인 ...
00:28	재확인 취소	F15 기다리는 동안 바디캠이 다시 보고 확정 → CCTV 확대 안 함
00:28	판정	바디캠 위험 앞이 가로막힌 소화기 남쪽 작업 구역 YOLO 88% → 대장 F15
00:28	점검표	C4 소화기 4 (가운데 랙 남쪽 끝) 확인: 위험 앞이 가로막힌 소화기 (대장 F15)
00:31	재확인 계획	F16 동쪽 통로: 바디캠에 2프레임만 보이고 지나감 (통로에 방치된 공구·자재?) → cctv_south 확대로 재확인 예...
00:31	접근 경고	cctv_east: 작업자 ↔ 방치된 유출 (기름/물) 2.0 m 동쪽 통로 → 대장 F11 우선순위 올림
00:33	CCTV 선택	cctv_south PTZ 를 F16 동쪽 통로 쪽으로 돌려 확대 (화각 17°, 13 m)

시연 영상 (1분 44초)

시나리오 1, 실시간 1배속

- ① 순찰 전 점검 계획
- ② 바디캠 위험/안전 판정
- ③ 애매한 물체 → CCTV 선택 → 확대 재확인
- ④ 작업자 접근 경고
- ⑤ 순찰 끝 점검표 확대 확인
- ⑥ 조치 지시서
- ⑦ 정답표 채점 결과

실행

run_patrol.py --view bodycam|top|ptz

8. 성과: 학습에 안 쓴 시나리오 10개, 정답표 채점

창고 전체 물체 기준	바디캠만	에이전트
위험 물체를 위험으로 (72개)	43 (60%)	58 (81%)
안전 물체를 안전으로 (102개)	50 (49%)	98 (96%)
위험↔안전 거꾸로 판정	0	0
없는 위험 보고	4	2
현장 확인 요청 (실제 물체)	-	9 (5)

시드	위험	안전	거꾸로	재확인
0	4/6	12/12	0	12
1	9/9	8/9	0	9
2	4/5	11/12	0	8
3	7/9	8/8	0	9
4	7/9	9/9	0	13
5	5/7	10/10	0	12
6	4/6	11/11	0	9
7	4/5	11/12	0	10
8	10/10	6/7	0	12
9	4/6	12/12	0	11

재확인과 점검표가 바디캠이 놓친 물체를 채움

- 재확인 105건 실행: 찾음 96, 판정 고침 2, 다른 CCTV 재시도 5
- 작업대 위 공구, 랙 끝 소화기처럼 경로에서 먼 물체를 CCTV 확대로 확인
- 확정 못 한 것은 숨기지 않고 '현장 확인' 으로 사람에게

CCTV 접근 경고

8/12 건

CCTV 에 보인 접근 사건 · 오경보 4번 · 거리 오차 0.29 m

9. 한계, 발전 계획, 비즈니스 모델

한계 (현장 적용 전 보완점)

- 합성 데이터만 사용, 실사 미검증
- Isaac 6.0.1 torch 가 CPU 전용이라 시물 안 YOLO 는 CPU (실배치는 GPU·엣지)
- 놓친 접근 경고 4건은 모두 CCTV 에서 약 29 m 먼 북쪽 끝 (CCTV 추가 필요)
- 통로 바닥 작은 공구를 자주 놓침 (못 찾은 위험 14개 중 12개)
- 재확인 조건·우선순위는 규칙
- 움직이는 위험(지게차)은 아직 없음

발전 계획

1단계 실사 검증

실습실·창고 사진 수백 장으로 미세조정

2단계 파일럿 (Level 4)

실제 CCTV 보정, 바디캠 1대 + PTZ 1대 현장 시험

3단계 연동

MES·작업지시 연동, 조치 완료 피드백으로 기준 보정, 지게차 등 동적 위험

비즈니스 모델

대상

중소 물류창고·제조공장 (사고재해 40%가 5~49인 사업장)

제공

기존 CCTV + 바디캠에 붙이는 소프트웨어 구독 (사업장·카메라 수 기준)

차별점

디지털 트윈으로 그 현장의 위험 상태 데이터를 만들어 맞춤 학습

기대효과

점검 누락·기록 공백 감소, 아차사고 관리

소스코드 <https://github.com/HardLeona/factory-safety-isaac>